

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Continuité et prolongement par continuité

CONTINUE EN a : f définie sur un intervalle ouvert contenant a

$$f \text{ continue en } a \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$$

Trois exigences : $f(a)$ **existe** ; les limites latérales **existent et sont égales** ; leur valeur commune **vaut** $f(a)$.

Continuité sur un intervalle

f est **continue sur un intervalle** I si elle l'est en **tout** élément de I : on trace la courbe sans lever le crayon.

- **Polynômes, rationnelles, racine carrée, sinus, cosinus, tangente, valeur absolue** : continues sur tout intervalle de leur ensemble de définition (pour $\tan$: $\mathbb{R}$ privé des $\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$).
- **Somme, produit, quotient** (dénominateur non nul) et **composée** de fonctions continues sont continus.
- Toute fonction **dérivable** sur I y est **continue** (admis) ; la **reciproque est fautive** : $x \mapsto |x|$ est continue en 0, **non** dérivable en 0.

$\mathbb{R}^*$ **n'est pas un intervalle** : $\frac{1}{x}$ est continue sur $] -\infty ; 0[$ et sur $] 0 ; +\infty[$, jamais « sur $\mathbb{R}^*$ ».

Prolongement par continuité

Soit f **non définie en** a mais admettant en a une **limite finie** ℓ : la fonction g telle que $g(x) = f(x)$ sur D_f et $g(a) = \ell$ est continue en a : c'est le prolongement par continuité de f en a . Les deux conditions $a \notin D_f$ et limite **finie** sont indispensables (limite infinie $\Rightarrow$ aucun prolongement) ; ℓ est **unique**, toute autre valeur laisserait un saut.

Méthode : raccordement et prolongement

Raccordement en a , le point où la formule change : calculer $\lim_{x \rightarrow a^-} f$ et $\lim_{x \rightarrow a^+} f$ avec les formules valables pour $x < a$ et $x > a$, puis $f(a)$ en repérant laquelle porte le cas d'égalité ($\leq$ ou $<$) ; comparer les trois. Ailleurs, la continuité est automatique.

Prolonger en a : vérifier $a \notin D_f$, lever la forme $\frac{0}{0}$ (**factoriser et simplifier**, ou **quantité conjuguée** s'il y a une racine), calculer la limite. Réelle, elle donne $g(a) = \ell$; infinie, ou limites latérales différentes : **aucun prolongement n'existe**.

Leçon 2 : Valeurs intermédiaires et bijection

THEOREME DES VALEURS INTERMEDIAIRES (TVI)

f continue sur $[a; b]$, k compris entre $f(a)$ et $f(b)$
 $\Rightarrow$ il existe **au moins un** $c \in [a; b]$ tel que $f(c) = k$

Cas particulier très utilisé. f continue sur $[a; b]$ et $f(a), f(b)$ de **signes contraires** $\Rightarrow f(x) = 0$ admet au moins une solution dans $]a; b[$.

Bijection

Une application f de A dans B est **bijjective** lorsque **tout** élément de B admet un **unique** antécédent dans A .

COROLLAIRE DU TVI

f **continue et strictement monotone** sur $[a; b]$
 $\Rightarrow$ bijection de $[a; b]$ sur $[f(a); f(b)]$
 pour tout k compris entre $f(a)$ et $f(b)$:
 $f(x) = k$ a une **unique** solution dans $[a; b]$

Image $[f(b); f(a)]$ si f est décroissante. La **continuité** donne l'**existence**, la **stricte monotonie** l'**unicité** : citer **toujours les deux**. Intervalle **ouvert ou non borné** : remplacer les images aux bornes par les **limites**.

Image d'un intervalle

L'image d'un intervalle par une fonction **continue** est un **intervalle**. Si de plus f est **strictement monotone** (a ou b peut être infini) :

I	f croissante	f décroissante
$[a; b]$	$[f(a); f(b)]$	$[f(b); f(a)]$
$[a; b[$	$[f(a); \lim_{b^-} f[$	$] \lim_{b^-} f; f(a)]$
$]a; b]$	$] \lim_{a^+} f; f(b)]$	$[f(b); \lim_{a^+} f[$
$]a; b[$	$] \lim_{a^+} f; \lim_{b^-} f[$	$] \lim_{b^-} f; \lim_{a^+} f[$

Deux règles : borne **fermée** $\rightarrow$ **image**, borne **ouverte** $\rightarrow$ **limite** ; une fonction **décroissante renverse l'ordre** des bornes.

Bijection réciproque

Si f est une bijection continue et strictement monotone d'un intervalle K sur $L = f(K)$, alors f^{-1} est **continue** et **strictement monotone** sur L , de **même sens de variation** que f .

LIRE LE TABLEAU A L'ENVERS : $x \in K, y \in L$

$$y = f(x) \Leftrightarrow x = f^{-1}(y)$$

Courbes **symétriques par rapport à la première bissectrice** $y = x$; aucune expression de f^{-1} n'est nécessaire : $f(1) = 4$ donne $f^{-1}(4) = 1$.

Méthode : unique solution, puis encadrement

Justifier la **continuité** par la nature de f , la **stricte monotonie** par le signe de f' ; calculer f aux bornes, ou leurs **limites** si elles sont ouvertes ou infinies ; vérifier que k est compris entre ces deux valeurs, puis conclure : « f est continue et strictement monotone, et k est compris entre les valeurs aux bornes ; donc $f(x) = k$ admet une solution et une seule ». Encadrer α par **balayage** : de dixième en dixième selon le changement de signe de $f(x) - k$, puis de centième en centième. Fonction non monotone : **découper** en intervalles de monotonie.

Leçon 3 : Limites : énoncés admis et calculs

Limites de référence : pour $n \in \mathbb{N}^*$

- En $+\infty$: $x^n \rightarrow +\infty, \sqrt{x} \rightarrow +\infty, \frac{1}{x^n} \rightarrow 0$. En $-\infty$: $x^n \rightarrow +\infty$ si n est **pair**, $-\infty$ si n est **impair** ; $\frac{1}{x^n} \rightarrow 0$.
- En 0 : $\sqrt{x} \rightarrow 0$; $\frac{1}{x^n} \rightarrow +\infty$ en 0^+ ; en 0^- : $+\infty$ si n est **pair**, $-\infty$ si n est **impair**.
- $\sin$ et $\cos$ **n'ont pas de limite** en $+\infty$ ni en $-\infty$: elles oscillent.

LIMITES TRIGONOMETRIQUES EN 0 : RESULTATS ADMIS

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x} = 0$$

Énoncés admis sur les limites

- **Compatibilité avec l'ordre** : si $f(x) \leq g(x)$ au voisinage de a et si les limites existent, alors $\lim f \leq \lim g$.
- **Comparaison** : si $f(x) \leq g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow a} f = +\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow a} g = +\infty$; symétrique avec $-\infty$.
- **Ecart majoré** : si $|f(x) - \ell| \leq u(x)$ au voisinage de a et $\lim u = 0$, alors $\lim_{x \rightarrow a} f = \ell$.
- **Encadrement (« gendarmes »)** : si $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ et $\lim g = \lim h = \ell$, alors $\lim f = \ell$.
- **Limite d'une composée** : si $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = b$ et $\lim_{x \rightarrow b} v(x) = \ell$, alors $\lim_{x \rightarrow a} v(u(x)) = \ell$.
- **Croissante majorée** : f croissante et **majorée** sur $[a; b[$ (b fini ou $+\infty$) admet une **limite finie** en b ; de même pour décroissante **minorée**.

Opérations sur les limites

ℓ, ℓ' réels ; **F.I.** = forme indéterminée ; « signes » = règle des signes.

$\lim f$	ℓ	ℓ	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
$\lim g$	ℓ'	$\pm\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim (f+g)$	$\ell+\ell'$	$\pm\infty$	$+\infty$	$-\infty$	F.I.

$\lim f$	ℓ	$\ell \neq 0$	$\pm\infty$	0
$\lim g$	ℓ'	$\pm\infty$	$\pm\infty$	$\pm\infty$
$\lim (f \times g)$	$\ell \ell'$	∞ (signes)	∞ (signes)	F.I.

$\lim f$	ℓ	ℓ	$\pm\infty$	$\ell \neq 0$	0	$\pm\infty$
$\lim g$	$\ell' \neq 0$	$\pm\infty$	ℓ'	0	0	$\pm\infty$
$\lim \frac{f}{g}$	$\frac{\ell}{\ell'}$	0	∞ (signes)	∞ (signe)	F.I.	F.I.

Quatre formes indéterminées seulement : $\infty - \infty$, $0 \times \infty$, $\frac{0}{0}$ et $\frac{\infty}{\infty}$.

Le cas $\frac{\ell \neq 0}{0}$ n'en est **pas** une : la limite est infinie à coup sûr, seul le **signe** reste à trouver, par celui du **dénominateur à gauche puis à droite**.

Asymptotes

DEUX TRADUCTIONS GEOMETRIQUES D'UNE LIMITE

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \ell \Rightarrow$ asymptote **horizontale** $y = \ell$

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty \Rightarrow$ asymptote **verticale** $x = a$

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

✗ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2+1}{x^2-3} = \infty$ car « $\frac{\infty}{\infty}$ »

✓ $\frac{\infty}{\infty}$ est **indéterminé**. On garde les termes dominants : les degrés sont **égaux**, donc la limite vaut $\frac{2}{1} = 2$.

✗ $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2+1} - x) = \infty - \infty = 0$ • pour $x < 0$, $\sqrt{x^2} = x$

✓ $\infty - \infty$ est indéterminé : $x^2 - x \rightarrow +\infty$, $x - x^2 \rightarrow -\infty$, $(x+1) - x \rightarrow 1$. Ici la **quantité conjuguée** donne bien 0, mais par un **vrai calcul**. Et $\sqrt{x^2} = |x| = -x$ pour $x < 0$: $\sqrt{(-3)^2} = 3$.

✗ f continue en a donc f dérivable en a • $f(2) = 5$ donc $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 5$

✓ L'implication va dans l'autre sens : **dérivable $\Rightarrow$ continue**, et $|x|$ est continue en 0 sans y être dérivable. De même, la valeur en un point ne donne la limite que si f est **continue** en ce point. Et si 2 n'appartient pas au domaine, la continuité en 2 **ne se pose pas** : écrire « f n'est pas définie en 2 ; cherchons si elle s'y prolonge par continuité ».

Les verticales se cherchent aux **valeurs interdites** : en chacune, limite à **gauche** puis à **droite**, le choix entre $+\infty$ et $-\infty$ venant du **signe du dénominateur** de chaque côté. Une valeur interdite ne donne pas toujours une asymptote : le critère est « limite **infinie** en a » ; si elle est finie, il n'y a qu'un trou.

Méthode : lever une forme indéterminée

- Identifier d'abord la **forme** : elle guide le choix de la technique.
- Quotient de polynômes en $\pm\infty$** : factoriser haut et bas par le **terme de plus haut degré**, puis simplifier ; en pratique, comparer les degrés et garder les **termes dominants**.
- Forme $\frac{0}{0}$ en a** : le facteur $(x-a)$ figure en haut **et** en bas ; factoriser et simplifier. Reconnaître au besoin un **taux d'accroissement**, de limite $f'(a)$.
- Différence avec une racine carrée** : multiplier et diviser par la **quantité conjuguée** ; $(A-B)(A+B) = A^2 - B^2$ fait disparaître la racine. En $-\infty$: $\sqrt{x^2} = |x| = -x$.
- Trigonométrie** : fabriquer la limite de référence en multipliant et divisant par le coefficient manquant, $\frac{\sin kx}{x} = k \times \frac{\sin kx}{kx} \rightarrow k$; l'argument doit tendre vers 0.
- Changement de variable** : en $+\infty$, $u = \frac{1}{x}$ ramène à une limite en 0 (théorème de la composée). Pour une racine, calculer d'abord la limite **sous** la racine.

✗ Le TVI donne une **unique** solution

✓ Le TVI donne **au moins une** solution : c'est la **stricte monotonie** qui assure l'**unicité**. Sans elle, il peut y en avoir plusieurs. Une rédaction complète cite donc **deux** justifications, jamais une seule.

✗ $x \mapsto \frac{1}{x}$ est continue sur $\mathbb{R}^*$, donc le TVI s'y applique

✓ $\mathbb{R}^*$ **n'est pas un intervalle** : le théorème ne s'applique pas. C'est pourquoi $\frac{1}{x}$ passe de -1 en -1 à 1 en 1 sans jamais valoir 0. Vérifier toujours qu'on travaille sur un **intervalle** où f est continue partout.

✗ f croissante sur $[0; +\infty[$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ • $\frac{5}{0}$ est une forme **indéterminée**

✓ Croissante et **majorée** $\Rightarrow$ **limite finie** : $\frac{4x}{x+1} \rightarrow 4$. Et seul $\frac{0}{0}$ est indéterminé : $\frac{5}{0}$ donne une limite **infinie**, dont seul le **signe** reste à trouver.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- Continuité en a** : $\lim_{a^-} f = \lim_{a^+} f = f(a)$. Polynômes, rationnelles, $\sqrt{\cdot}$, $\sin$, $\cos$, $\tan$, $|x|$: continues sur tout intervalle de leur domaine, ainsi que leurs sommes, produits, quotients, composées. **Dérivable $\Rightarrow$ continue**, jamais l'inverse.
- Prolongement** : a **hors** du domaine et limite **finie** $\ell \Rightarrow$ poser $g(a) = \ell$, valeur unique. Limite infinie $\Rightarrow$ aucun prolongement. **Raccordement** : comparer les deux limites latérales et $f(a)$.
- TVI** : f continue sur $[a; b]$, k entre $f(a)$ et $f(b) \Rightarrow$ **au moins un** c avec $f(c) = k$; signes contraires $\Rightarrow$ une racine dans $]a; b[$. **Corollaire** : continue **et** strictement monotone $\Rightarrow$ **bijection**, solution **unique**, encadrée par **balayage** ; bornes ouvertes ou infinies : prendre les **limites** ; non monotone : **découper** en intervalles de monotonie.
- Image d'un intervalle** : borne fermée $\rightarrow$ image, borne ouverte $\rightarrow$ limite ; décroissante $\rightarrow$ ordre **renversé**. f et f^{-1} : **même sens de variation**, courbes symétriques par rapport à $y = x$, $f(a) = b \Leftrightarrow f^{-1}(b) = a$.

- Limites de référence** : en $-\infty$, $x^n \rightarrow +\infty$ (n pair) ou $-\infty$ (n impair) ; en 0^- , $\frac{1}{x^n} \rightarrow +\infty$ (n pair) ou $-\infty$ (n impair). En 0 : $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$, $\frac{\tan x}{x} \rightarrow 1$, $\frac{\cos x - 1}{x} \rightarrow 0$. En $-\infty$: $\sqrt{x^2} = -x$.
- Quatre formes indéterminées** : $\infty - \infty$, $0 \times \infty$, $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$; on les lève en **factorisant** ou par la **quantité conjuguée**. Deux théorèmes de convergence : **écart majoré** ($|f - \ell| \leq u$, $u \rightarrow 0$) et **croissante majorée**.
- Asymptotes** : limite **finie** en $\pm\infty \Rightarrow y = \ell$; limite **infinie** en $a \Rightarrow x = a$. Un réel non nul divisé par 0 n'est **pas** une forme indéterminée : seul le **signe** est à chercher, des deux côtés.